

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Práctica 1. Implementación de un proxy transparente y monitorización con Wazuh.

Objetivos

- Instalar y configurar proxy squid transparente.
- Implementar contramedidas frente a comportamientos no deseados.
- Instalar y configurar diferentes herramientas de configuración.
- Registrar los evento HTTPS permitidos y denegados en Wazuh.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Abril 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	17/04/2026	Adaptación de la plantilla.
2.0	20/04/2026	Documentación apartado 1 y 2.
2.1	21/04/2026	Documentación resto de apartados.
2.2	24/04/2026	Finalización y revisión del documento.

Índice de Contenidos

1. RA5.a - Apartado 1. Uso de caché y justificación.....	4
2. RA5.a - Apartado 2. Lista páginas a bloquear y evidencias de funcionamiento.....	5
3. RA5.a - Apartado 3. Blacklist dominios y evidencias de funcionamiento.....	8
4. RA5.a - Apartado 4. Whitelist y evidencias de funcionamiento.....	9
5. RA5.a - Apartado 5. Denegar tráfico fuera de horario de trabajo y evidencias de funcionamiento.....	11
6. RA5.d - Apartado 1. Evidencias de configuración Mikrotik.....	12
7. RA5.d - Apartado 2. Evidencias IPTables.....	15
8. RA5.d - Apartado 3. Configuración puertos servidor Squid.....	16
9. RA5.d - Apartado 4.....	16
10. RA5.e - Apartado 1. Configuración Agente Wazuh en Squid.....	19
11. RA5.e - Apartado 2. Evidencias logs en Wazuh.....	20
12. RA5.e - Apartado 3. Justificación a la pregunta propuesta y mejoras.....	22
13. Webgrafía.....	23

1. RA5.a - Apartado 1. Uso de caché y justificación.

Para un centro educativo como el IES Camp de Morvedre, que tiene aproximadamente unos 200 usuarios potenciales, es fundamental optimizar el uso del ancho de banda y acelerar el acceso a los recursos educativos más frecuentes. Por este motivo, se ha configurado el sistema de caché de Squid tanto en memoria como en disco.

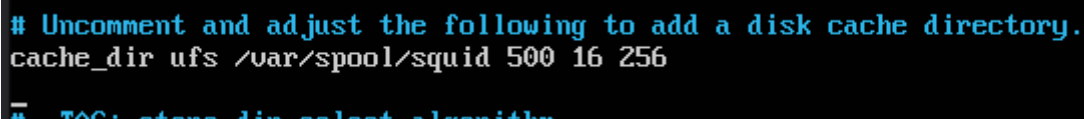
La directiva `cache_mem` define la cantidad de memoria RAM destinada al almacenamiento de objetos de caché. Se ha establecido un valor de 256 MB, que es el recomendado por defecto para entornos de tamaño medio. Esta cantidad permite almacenar temporalmente los objetos más importantes y accesibles (imágenes, documentos, hojas de estilo, fragmentos de páginas educativas, ...) sin consumir recursos excesivos del servidor.



```
#Default:
cache_mem 256 MB
```

Figura 1. Configuración del tamaño de caché en memoria RAM.

La directiva `cache_dir` define el espacio en disco destinado a la caché persistente. Se ha configurado un directorio de 500 MB en `/var/spool/squid`, utilizando el sistema de archivos UFS, con 16 directorios de primer nivel y 256 directorios de segundo nivel. Este tamaño es suficiente para almacenar recursos reutilizables durante varios días (actualizaciones del sistema, documentos PDF, recursos multimedia educativos, ...). Se ha aumentado respecto al valor por defecto de 100 MB para dar cabida a un mayor volumen de tráfico educativo.



```
# Uncomment and adjust the following to add a disk cache directory.
cache_dir ufs /var/spool/squid 500 16 256
# ToC: store_dir select algorithm
```

Figura 2. Configuración del tamaño de caché en disco.

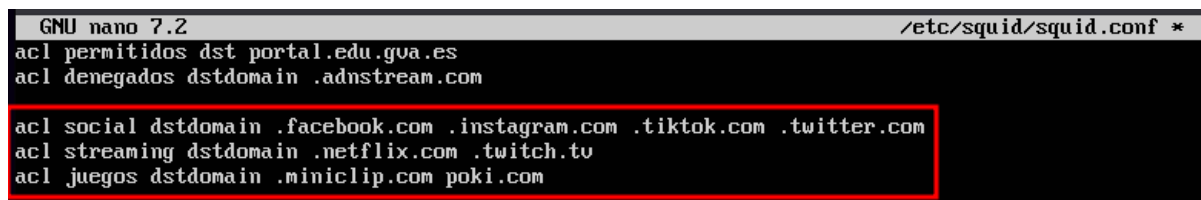
Se han elegido estos valores teniendo en cuenta las necesidades específicas del instituto. Por un lado, la caché en RAM reduce la latencia en el acceso a recursos frecuentes. Por otro lado, la caché en disco permite mantener contenido durante más tiempo sin necesidad de volver a descargarlo de internet, lo que supone un ahorro significativo de ancho de banda, especialmente en horas puntas como las 8 o 9 am.

2. RA5.a - Apartado 2. Lista páginas a bloquear y evidencias de funcionamiento.

En el contexto educativo del IES Camp de Morvedre, es necesario restringir el acceso a aquellos sitios web que puedan distraer al alumnado durante el horario lectivo o que consuman ancho de banda de manera innecesaria. Para ello, se han definido varias listas de control de acceso (ACL) que clasifican el tráfico en categorías.

En primer lugar, se ha creado una ACL denominada social que incluye los dominios de las principales redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Estas plataformas son una fuente frecuente de distracción en el aula y su uso no está relacionado con las actividades educativas.

A continuación, se ha definido una ACL streaming que bloquea servicios como Netflix y Twitch. El consumo de vídeo en streaming supone un gran consumo de ancho de banda que puede afectar al rendimiento de la red para el resto de usuarios. Por último, se ha creado una ACL juegos que incluye dominios como Miniclip y Poki, que alojan juegos en línea no apropiados para el entorno educativo.



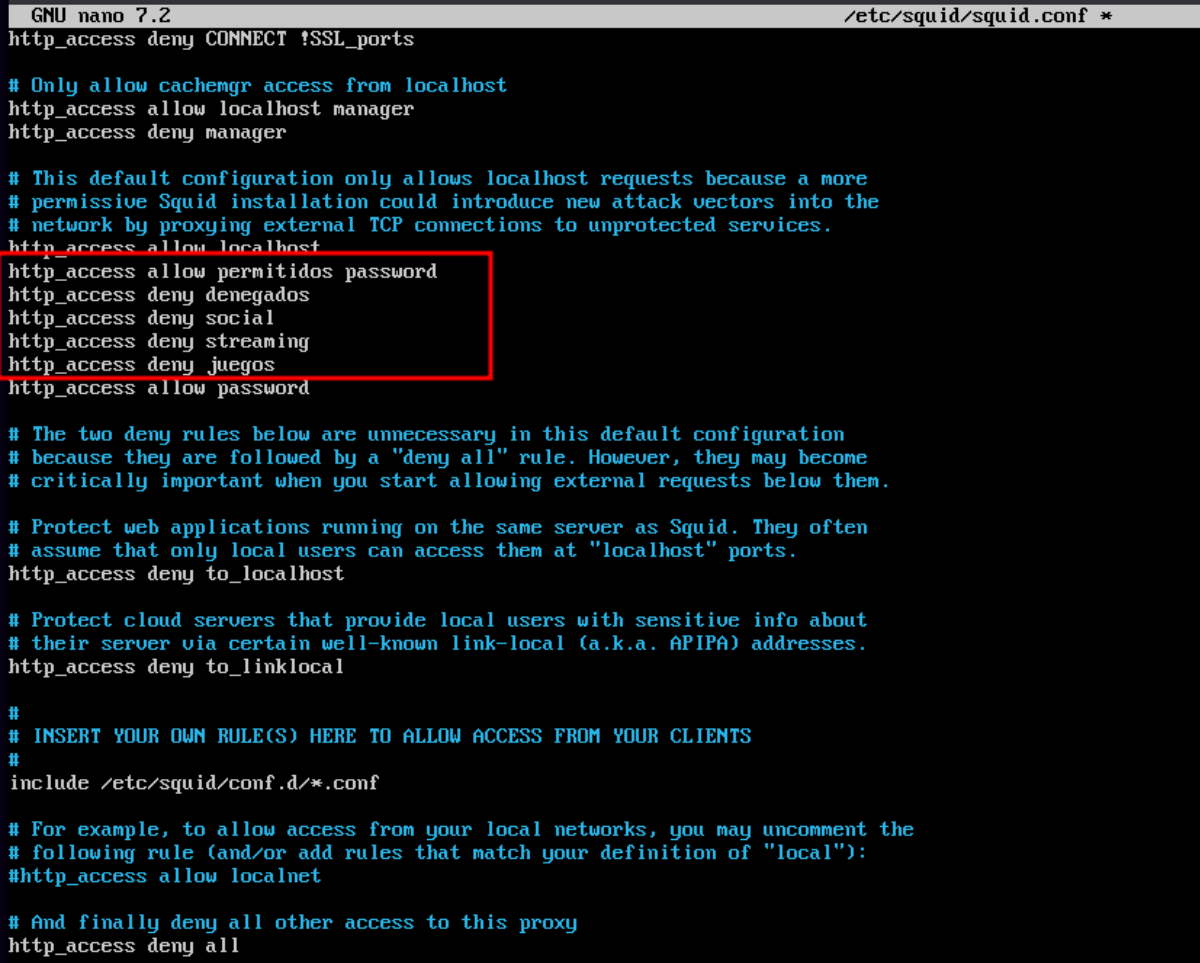
```
GNU nano 2.2 /etc/squid/squid.conf *
acl permitidos dst portal.edu.gva.es
acl denegados dstdomain .adnstream.com

acl social dstdomain .facebook.com .instagram.com .tiktok.com .twitter.com
acl streaming dstdomain .netflix.com .twitch.tv
acl juegos dstdomain .miniclip.com poki.com
```

Figura 3. Definición de ACL para redes sociales, streaming y juegos.

Una vez definidas las ACL que clasifican el tráfico no deseado, es necesario aplicar las reglas de denegación correspondientes para que Squid bloquee efectivamente el acceso a esos dominios. Como se puede observar en la figura, después de las reglas de seguridad básicas (como denegar métodos CONNECT hacia puertos no seguros), se han insertado las reglas que deniegan explícitamente el acceso a las categorías previamente definidas. Estas reglas se sitúan estratégicamente antes de la regla `http_access allow password`, que permite la navegación general a los usuarios autenticados, garantizando así que los contenidos bloqueados no puedan ser accedidos ni siquiera por usuarios identificados. Al final de la lista, la regla `http_access deny all` actúa como cierre por

defecto, denegando cualquier petición que no haya sido explícitamente permitida por reglas anteriores.



```
GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf *
http_access deny CONNECT !SSL_ports

# Only allow cachemgr access from localhost
http_access allow localhost manager
http_access deny manager

# This default configuration only allows localhost requests because a more
# permissive Squid installation could introduce new attack vectors into the
# network by proxying external TCP connections to unprotected services.
http_access allow localhost
http_access allow permitidos password
http_access deny denegados
http_access deny social
http_access deny streaming
http_access deny juegos
http_access allow password

# The two deny rules below are unnecessary in this default configuration
# because they are followed by a "deny all" rule. However, they may become
# critically important when you start allowing external requests below them.

# Protect web applications running on the same server as Squid. They often
# assume that only local users can access them at "localhost" ports.
http_access deny to_localhost

# Protect cloud servers that provide local users with sensitive info about
# their server via certain well-known link-local (a.k.a. APIPA) addresses.
http_access deny to_linklocal

#
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
#
include /etc/squid/conf.d/*.conf

# For example, to allow access from your local networks, you may uncomment the
# following rule (and/or add rules that match your definition of "local"):
#http_access allow localnet

# And finally deny all other access to this proxy
http_access deny all
```

Figura 4. Reglas de denegación correspondientes.

A continuación, se ha definido una ACL streaming que bloquea servicios como Netflix y Twitch. El consumo de vídeo en streaming supone un gran consumo de ancho de banda que puede afectar al rendimiento de la red para el resto de usuarios. Por último, se ha creado una ACL juegos que incluye dominios como Miniclip y Poki, que alojan juegos en línea no apropiados para el entorno educativo.



Figura 5. Evidencia de bloqueo de acceso a Facebook desde el navegador.

Cuando un usuario intenta acceder a un dominio incluido en estas listas de bloqueo, el navegador muestra un mensaje indicando que el servidor proxy está rechazando la conexión, lo que confirma que la política de filtrado se está aplicando correctamente.

No obstante, el acceso al resto de páginas web no incluidas en las listas de bloqueo se mantiene operativo, siempre que el usuario esté correctamente autenticado. Esto demuestra que son las reglas de control de acceso definidas en Squid las que determinan qué tráfico se permite y cuál se deniega, actuando de manera selectiva y no como un bloqueo generalizado.



Figura 6. Funcionamiento de otras páginas webs.

3. RA5.a - Apartado 3. Blacklist dominios y evidencias de funcionamiento.

Además de las listas de bloqueo por categorías, se ha implementado una blacklist general que contiene dominios considerados peligrosos o inapropiados para el entorno educativo. Esta blacklist se almacena en un archivo externo para facilitar su mantenimiento y actualización.

El archivo `/etc/squid/blacklist.txt` contiene una lista de dominios que incluyen contenido para adultos, juegos de azar y violencia. La utilización de un archivo externo permite añadir o eliminar dominios sin necesidad de modificar el archivo principal de configuración de Squid.

A screenshot of a terminal window showing the content of the file `/etc/squid/blacklist.txt` using the GNU nano 2.2.2 editor. The file contains a list of domain extensions: `.adult.com`, `.xxx.com`, `.gambling.com`, `.casino.com`, `.drogas.com`, `.violencia.com`, and `.juegos.com`. The editor's title bar shows the file path and a star indicating unsaved changes.

Figura 7. Contenido del archivo `blacklist.txt`.

Para aplicar esta blacklist, se ha definido una ACL que referencia el archivo externo y una regla `http_access deny` que deniega el acceso a cualquier dominio incluido en la lista.

A screenshot showing a single line of Squid configuration code: `acl blacklist dstdomain "/etc/squid/blacklist.txt"`. The text is white on a black background.

Figura 8. Definición de la ACL `blacklist`.

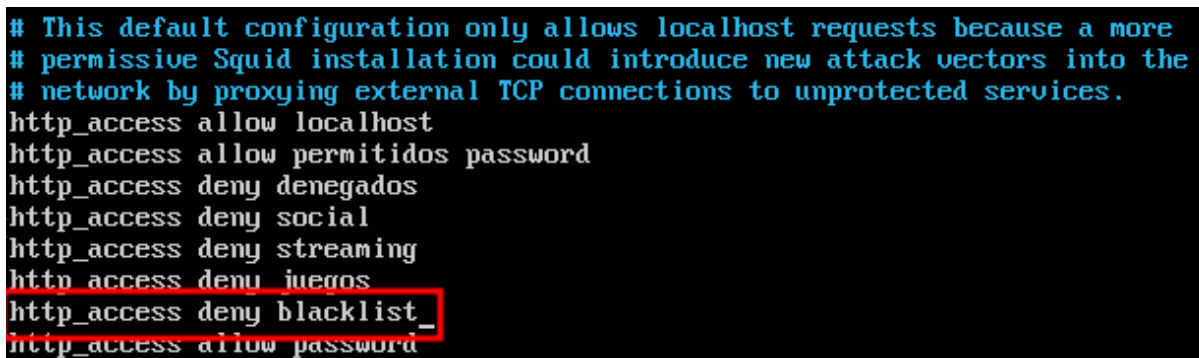
A screenshot of the Squid configuration file showing several `http_access` rules. The rules are: `allow localhost`, `allow permitidos password`, `deny denegados`, `deny social`, `deny streaming`, `deny juegos`, `deny blacklist_`, and `allow password`. The line `http_access deny blacklist_` is highlighted with a red rectangular box.

Figura 9. Regla de denegación para la `blacklist`.

La siguiente figura muestra el resultado de intentar acceder a un dominio incluido en la blacklist. El navegador muestra un mensaje de error indicando que

el servidor proxy está rechazando la conexión, lo que demuestra que el filtrado está funcionando correctamente.



Figura 10. Evidencia de bloqueo de un dominio incluido en la blacklist.

4. RA5.a - Apartado 4. Whitelist y evidencias de funcionamiento.

Para garantizar que los recursos educativos esenciales estén siempre disponibles, incluso si coinciden con alguna regla de denegación, se ha implementado una whitelist. Esta lista contiene dominios de instituciones educativas y recursos de aprendizaje que deben ser accesibles en todo momento.

El archivo `/etc/squid/whitelist.txt` incluye dominios como `edu.gva.es` (la plataforma educativa de la Comunidad Valenciana), `mecd.gob.es` (Ministerio de Educación), `raspberrypi.org` (recursos de informática) y `wikipedia.org` (enciclopedia en línea). Al igual que con la blacklist, se utiliza un archivo externo para facilitar su gestión.

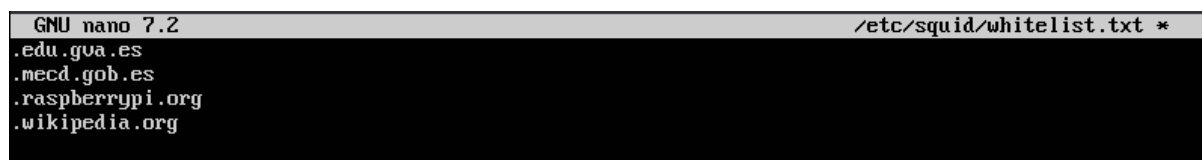


Figura 11. Contenido del archivo `whitelist.txt`.

La ACL whitelist se ha definido referenciando este archivo. La regla http_access correspondiente se ha ubicado al principio de la lista de reglas, antes de cualquier regla de denegación, para garantizar que el acceso a estos dominios nunca sea bloqueado.

```
acl whitelist dstdomain "/etc/squid/whitelist.txt" _
```

Figura 12. Definición de la ACL whitelist.

```
# This default configuration only allows localhost requests because a more
# permissive Squid installation could introduce new attack vectors into the
# network by proxying external TCP connections to unprotected services.
http_access allow localhost
http_access allow permitidos password
http_access allow whitelist password
http_access deny denegados
http_access deny social
http_access deny streaming
http_access deny juegos
http_access deny blacklist
http_access allow password
```

Figura 13. Regla de permiso para la whitelist.

Como evidencia de que la whitelist funciona correctamente, se ha accedido a Wikipedia desde un navegador del cliente. El acceso se ha permitido sin problemas, a pesar de que otros dominios similares pudieran estar bloqueados por otras reglas.

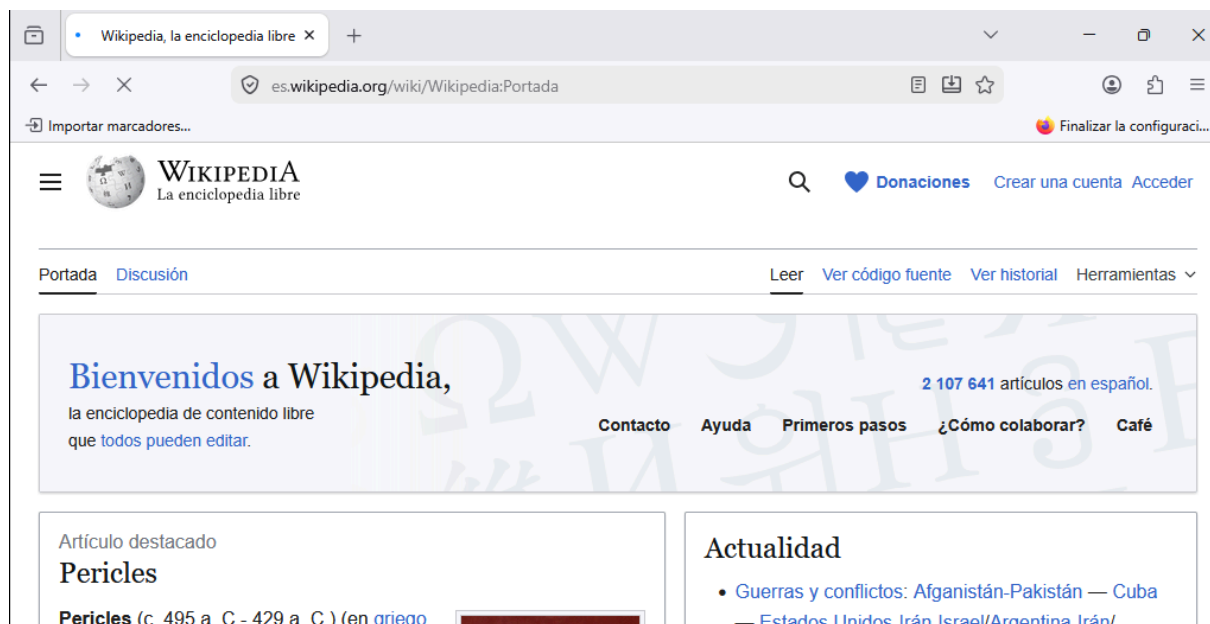


Figura 14. Acceso permitido a Wikipedia (dominio incluido en whitelist).

5. RA5.a - Apartado 5. Denegar tráfico fuera de horario de trabajo y evidencias de funcionamiento.

Para cumplir con la normativa del centro educativo, se ha configurado una restricción horaria que deniega el acceso a internet fuera del horario lectivo. El horario laboral establecido para el IES Camp de Morvedre es de lunes a viernes de 8:00 a 20:55.

La ACL horario se ha definido utilizando la sintaxis de tiempo de Squid, donde MTWHF representa los días laborables (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes) y el intervalo 8:00-20:55 define el rango horario permitido.

```
acl horario time MTWHF 8:00-20:55
# TAG: proxy_protocol_access
```

Figura 15. Definición de la ACL de horario.

La regla `http_access deny !horario` deniega todas las peticiones que se realicen fuera del rango horario definido. El operador `!` significa "no", por lo que la regla se interpreta como "denegar cuando no esté en horario". Es importante destacar que el control horario se aplica desde la hora del servidor proxy, no desde la hora del cliente, lo que impide que los usuarios puedan saltarse la restricción modificando la hora de sus equipos.

```
# This default configuration only allows localhost requests because a more
# permissive Squid installation could introduce new attack vectors into the
# network by proxying external TCP connections to unprotected services.
http_access allow localhost
http_access deny !horario
http_access allow permitidos password
http_access allow whitelist password
http_access deny denegados
http_access deny social
http_access deny streaming
http_access deny juegos
http_access deny blacklist
http_access allow password
```

Figura 16. Regla de denegación fuera de horario.

La siguiente figura muestra el resultado de intentar acceder a una página web fuera del horario laboral. El navegador muestra un mensaje de error indicando que la conexión ha sido rechazada por el servidor proxy.

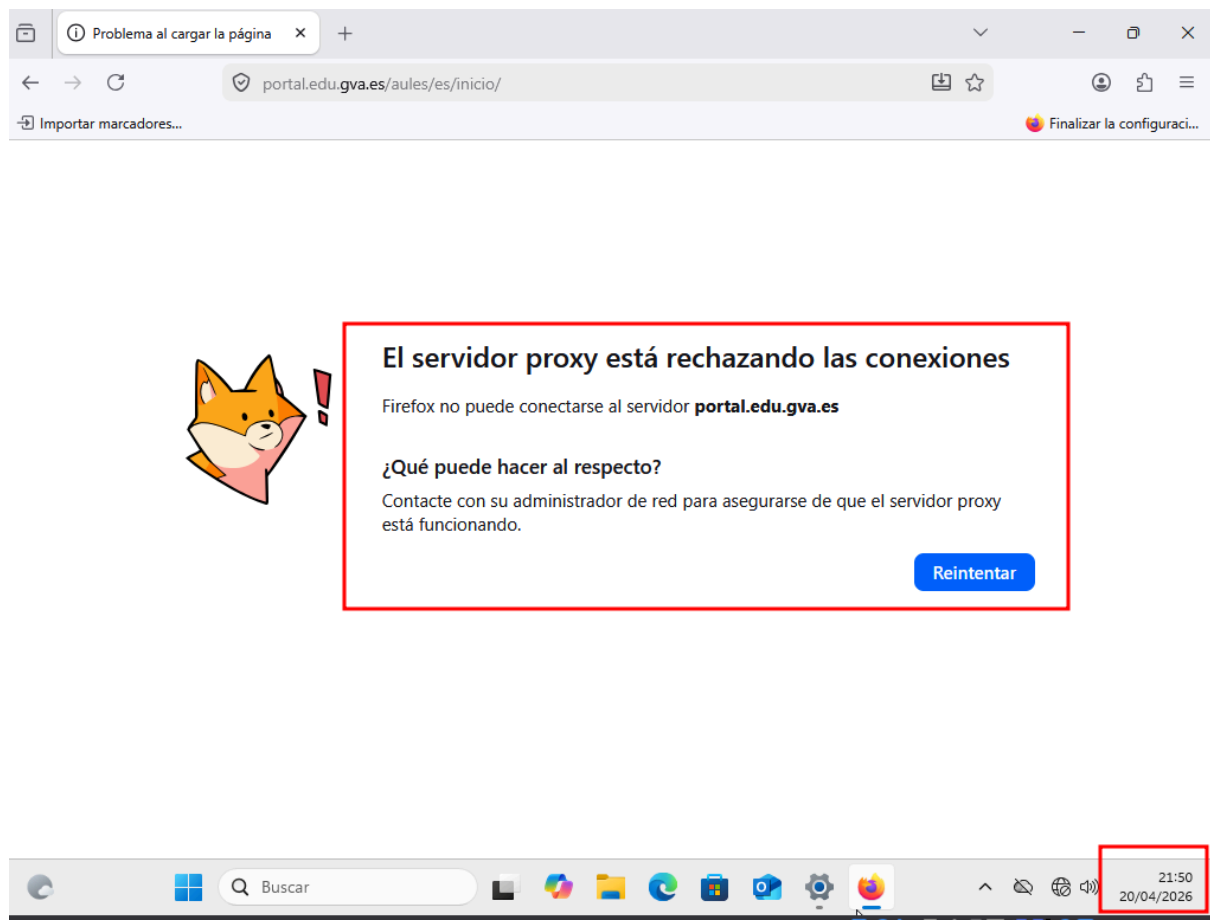


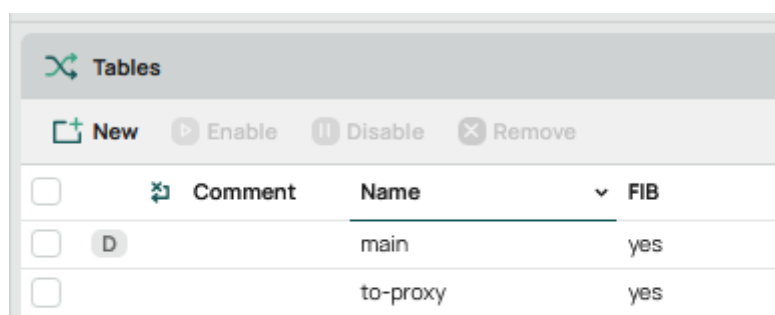
Figura 17. Evidencia de denegación de acceso fuera de horario.

6. RA5.d - Apartado 1. Evidencias de configuración Mikrotik.

En este apartado se describen las contramedidas implementadas para evitar que los usuarios de la red puedan saltarse el proxy y acceder directamente a internet.

El router Mikrotik actúa como puerta de enlace de la red interna. Para garantizar que todo el tráfico HTTP y HTTPS pase a través del proxy, se ha configurado una regla de mangle que marca los paquetes que cumplen ciertas condiciones y una ruta estática que redirige los paquetes marcados hacia el servidor proxy.

En primer lugar, se ha creado una nueva entrada en la tabla de routing para identificar los paquetes que deben ser redirigidos al proxy. Se ha añadido una entrada con nombre to-proxy en IP → Routing → Tables.

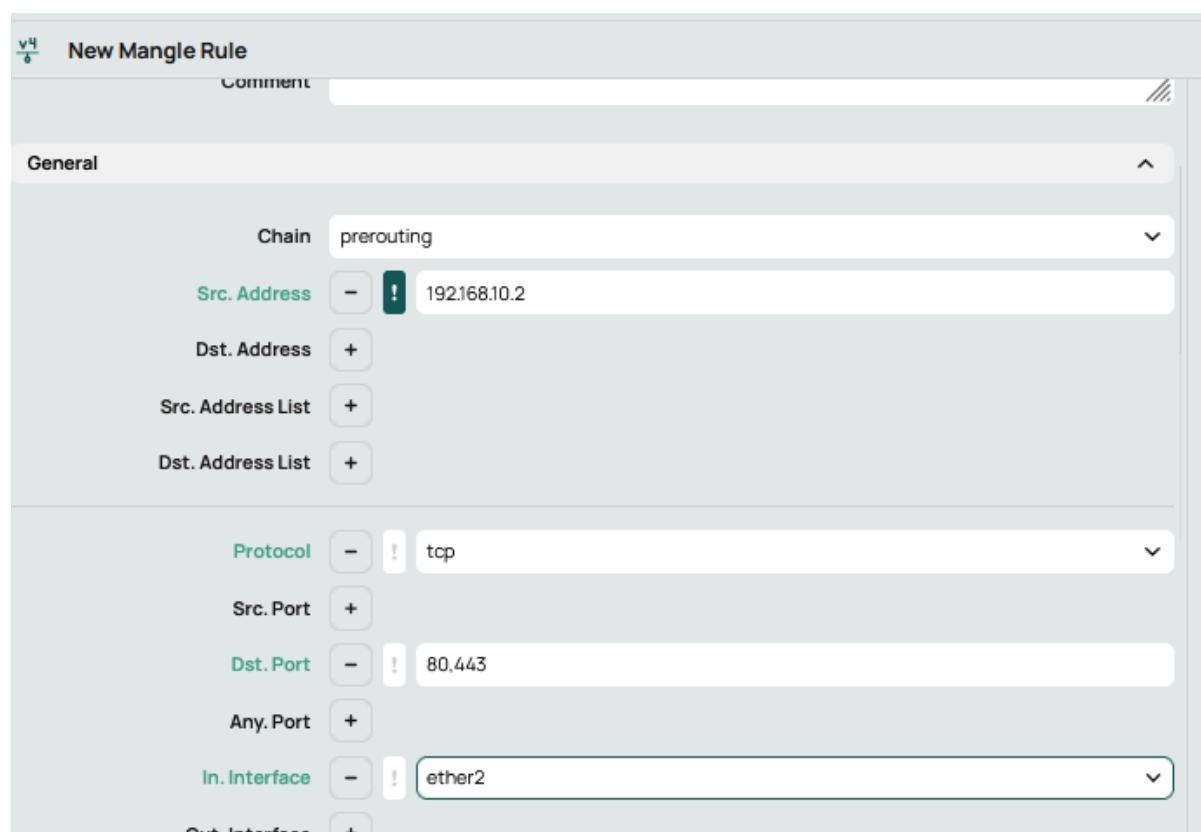


The screenshot shows the 'Tables' window in Mikrotik WinBox. It has a toolbar with 'New', 'Enable', 'Disable', and 'Remove' buttons. Below is a table with columns for checkboxes, 'Comment', 'Name', and 'FIB'. There are two rows: one with 'D' in the comment and 'main' in the name, and another with 'to-proxy' in the name. Both have 'yes' in the FIB column.

☐	Comment	Name	FIB
☐	D	main	yes
☐		to-proxy	yes

Figura 18. Creación de la tabla de routing to-proxy.

A continuación, se ha configurado una regla de mangle en IP → Firewall → Mangle. Los parámetros de esta regla son: chain=prerouting (actúa antes de que el paquete sea enrutado), src-address=!192.168.10.2 (todos los paquetes excepto los que provienen del propio proxy), protocol=tcp, dst-port=80,443 (puertos HTTP y HTTPS), in-interface=ether2 (interfaz de la red interna), action=mark routing y new-routing-mark=to-proxy. El parámetro passthrough=yes permite que el paquete siga siendo procesado por otras reglas después de ser marcado.



The screenshot shows the 'New Mangle Rule' configuration window in Mikrotik WinBox. The 'General' tab is active. The 'Chain' is set to 'prerouting'. The 'Src. Address' is set to '!192.168.10.2'. The 'Protocol' is set to 'tcp'. The 'Dst. Port' is set to '80,443'. The 'In. Interface' is set to 'ether2'. The 'Out. Interface' is set to '+'. The 'Action' is set to 'mark routing' and the 'New Routing Mark' is set to 'to-proxy'. The 'Pass Through' checkbox is checked.

Figura 19. Configuración de la regla mangle en Mikrotik.



Figura 20. Configuración de la acción de marcado en la regla mangle.

Una vez creada la regla de mangle, se ha añadido una ruta estática en IP → Routes que envía todos los paquetes marcados con to-proxy hacia el servidor proxy con dirección IP 192.168.10.2. El destino de esta ruta es 0.0.0.0/0 (cualquier dirección), el gateway es 192.168.10.2 y el routing table es to-proxy.

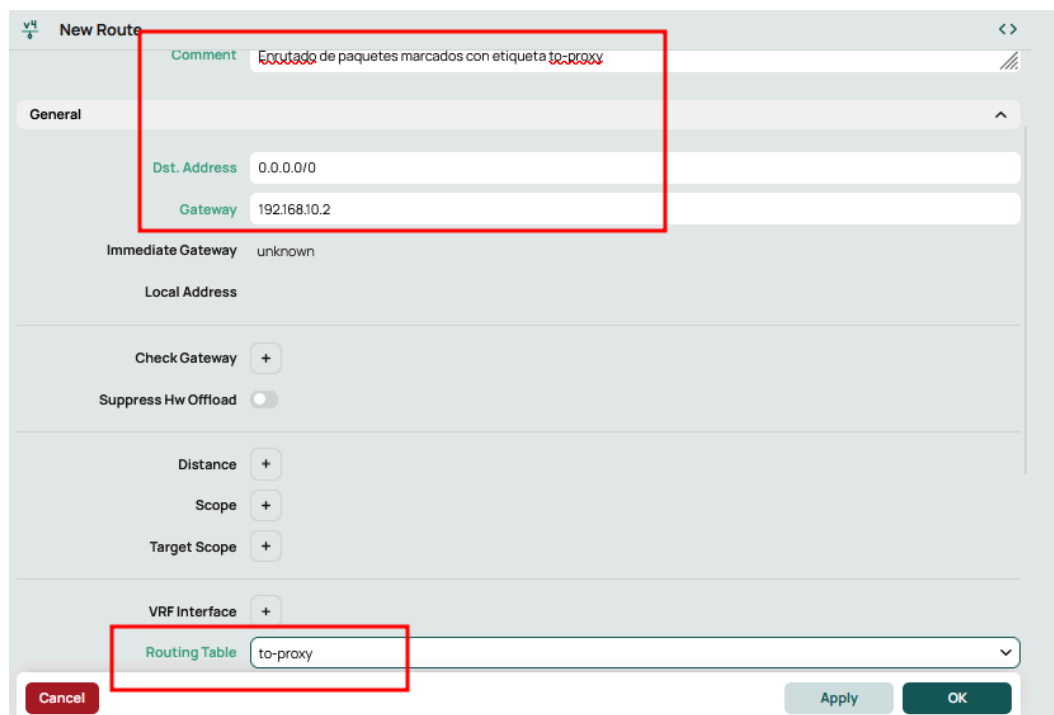
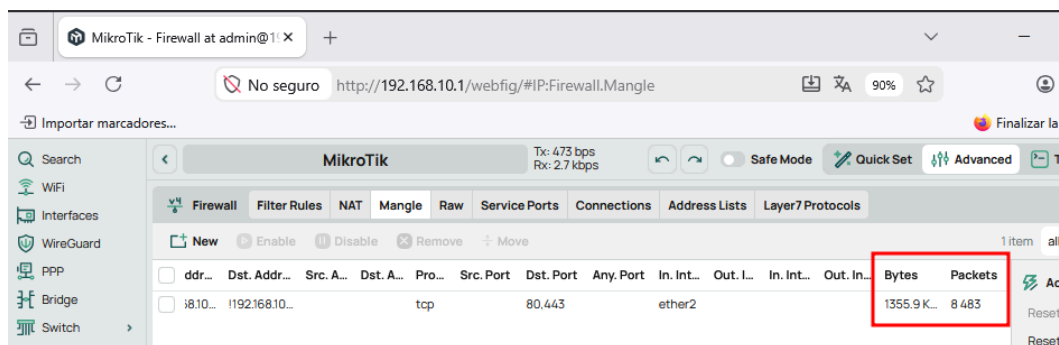


Figura 20. Configuración de la ruta estática para paquetes marcados.

	Comment	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Ta...	Pref. Source
☐	AS Enrutado de paq...	0.0.0.0/0	192.168.10.2	1	to-proxy	
☐	DAc	0.0.0.0/0	10.0.2.2	1	main	
☐	DAc	10.0.2.0/24	%ether1		main	
☐	DAc	192.168.10.0/26	%ether2		main	

Figura 21. Lista de rutas mostrando la entrada con routing table to-proxy.

Para verificar que la regla de mangle está capturando tráfico, se ha accedido al listado de reglas donde se puede observar que los contadores de bytes y paquetes han aumentado, confirmando que el tráfico de los clientes está siendo correctamente marcado.



The screenshot shows the MikroTik WinBox interface, specifically the Firewall Mangle tab. A single rule is listed with the following details:

	ddr...	Dst. Addr...	Src. A...	Dst. A...	Pro...	Src. Port	Dst. Port	Any. Port	In. Int...	Out. I...	In. Int...	Out. In...	Bytes	Packets
		!192.168.10...			tcp		80,443		ether2				1355.9 K...	8 483

The 'Bytes' and 'Packets' columns are highlighted with a red box, showing values of 1355.9 K... and 8 483 respectively.

Figura 22. Contadores de tráfico en la regla de mangle de Mikrotik.

7. RA5.d - Apartado 2. Evidencias IPTables.

En el servidor proxy Ubuntu, se han configurado reglas de iptables en la tabla NAT para redirigir el tráfico entrante hacia los puertos en los que Squid está escuchando. Estas reglas se aplican en la cadena PREROUTING, que procesa los paquetes antes de que sean enrutados.

La primera regla redirige todo el tráfico TCP destinado al puerto 443 (HTTPS) hacia el puerto 3127, que es donde Squid escucha en modo intercept para conexiones seguras. La segunda regla redirige el tráfico del puerto 80 (HTTP) hacia el puerto 3128.

A continuación, se ha verificado que las reglas se han aplicado correctamente mediante el comando `iptables -t nat -L`. En la salida se puede observar la regla REDIRECT para el puerto 443 hacia el puerto 3127.

```
admin@Proxy:/$ sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i enp0s3 -p tcp --dport 443 -j REDIRECT --to-port 3127
admin@Proxy:/$ sudo iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target    prot opt source                destination
REDIRECT  tcp  --  anywhere              anywhere            tcp dpt:https redir ports 3127

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target    prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target    prot opt source                destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target    prot opt source                destination
admin@Proxy:/$ _
```

Figura 23. Configuración de reglas de redirección en iptables.

8. RA5.d - Apartado 3. Configuración puertos servidor Squid.

El servidor Squid se ha configurado para escuchar en dos puertos diferentes: el puerto 3128 para tráfico HTTP en modo intercept (transparente) y el puerto 3127 para tráfico HTTPS también en modo intercept. Para las conexiones HTTPS, se ha especificado el certificado autofirmado snakeoil que viene por defecto en Ubuntu, ubicado en /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem, y su correspondiente clave privada en /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key.

```
admin@Proxy:/$ sudo find / -name *snakeoil* 2>/dev/null
/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
```

Figura 24. Localización del certificado autofirmado snakeoil.

```
# squid normally listens to port 3128
http_port 3128
https_port 3127 intercept tls-cert=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem tls-key=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
# TAG: https_port
# Usage: [ip:]port [model tls-cert=certificate.pem [options]
```

Figura 25. Configuración de los puertos de escucha de Squid.

Es importante destacar que la directiva https_port incluye el parámetro intercept, que indica a Squid que debe tratar el tráfico que llega a este puerto como tráfico redirigido de forma transparente, y los parámetros tls-cert y tls-key que especifican el certificado y la clave para establecer las conexiones SSL.

9. RA5.d - Apartado 4.

Una vez completadas todas las configuraciones, se ha procedido a verificar el funcionamiento del proxy transparente. En el cliente, se ha desactivado cualquier configuración manual de proxy, seleccionando la opción "Sin proxy" en la configuración de conexión del navegador.

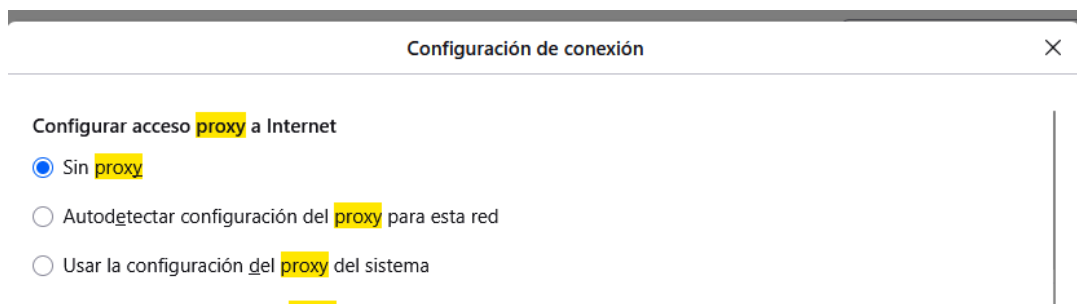


Figura 26. Cliente configurado sin proxy manual.

Al acceder a una página web mediante HTTPS, el navegador muestra una advertencia de seguridad porque el certificado que presenta el proxy es autofirmado y no está emitido por una autoridad de certificación reconocida. El código de error MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT indica precisamente esta situación. Esta advertencia es completamente normal en entornos de prueba y desarrollo.

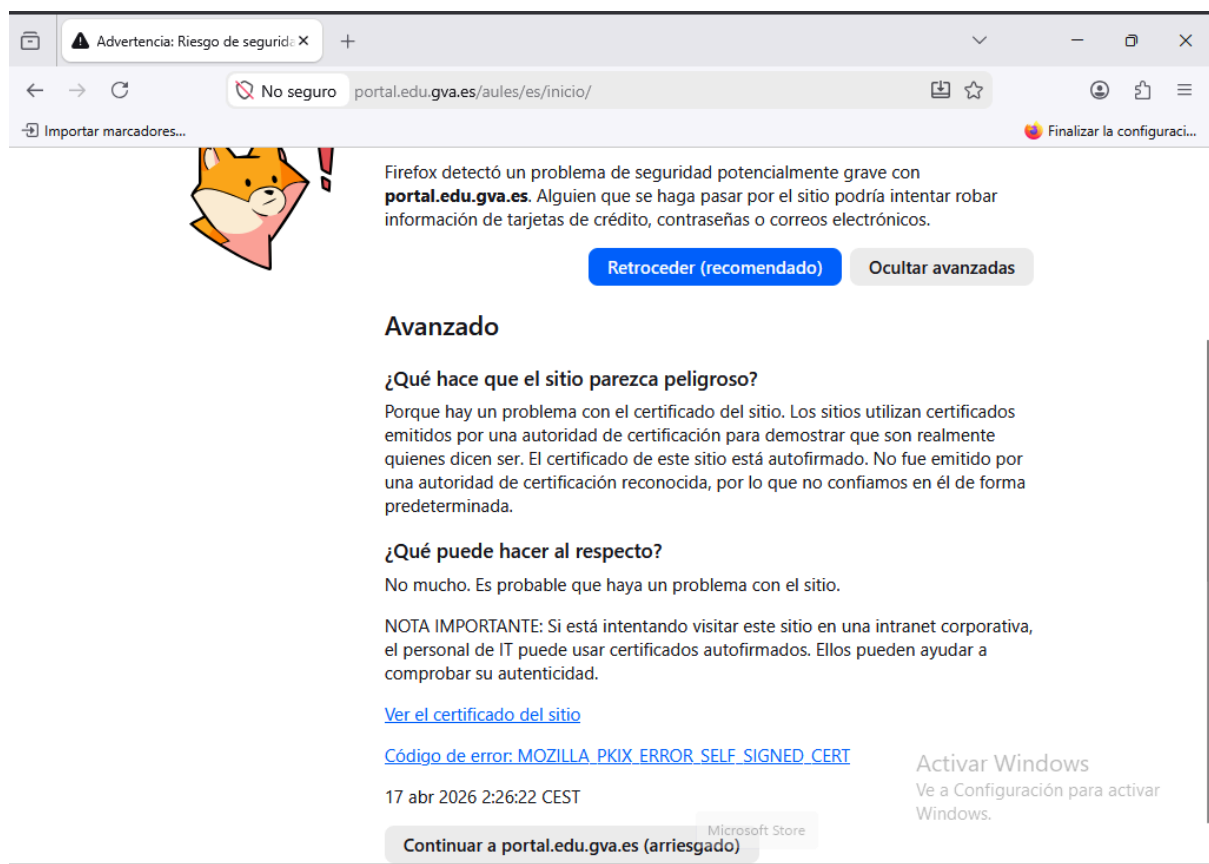


Figura 27. Advertencia de certificado autofirmado en el navegador.

Después de aceptar el riesgo y continuar, se puede acceder al portal educativo portal.edu.gva.es correctamente, demostrando que el proxy transparente está funcionando. El tráfico HTTPS está siendo interceptado, redirigido y procesado por Squid sin necesidad de configuración manual en el cliente.

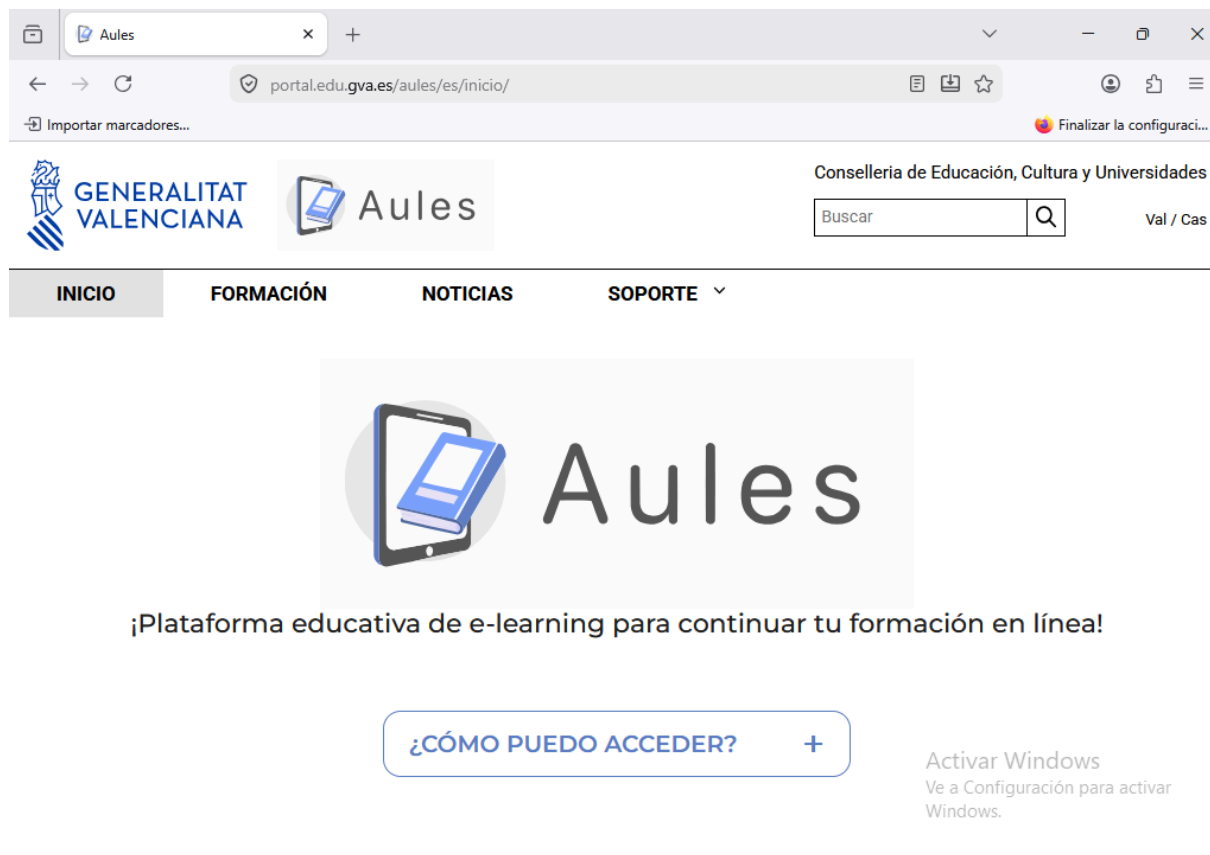


Figura 28. Acceso exitoso al portal educativo a través del proxy transparente.

Por otro lado, cuando se intenta acceder a un dominio bloqueado, como `juegos.com`, el proxy muestra un mensaje de error indicando "Acceso Denegado". Esto confirma que las políticas de filtrado se aplican correctamente incluso cuando el cliente no tiene configurado el proxy de forma manual.



Figura 29. Acceso denegado a dominio bloqueado mediante proxy transparente.

10. RA5.e - Apartado 1. Configuración Agente Wazuh en Squid.

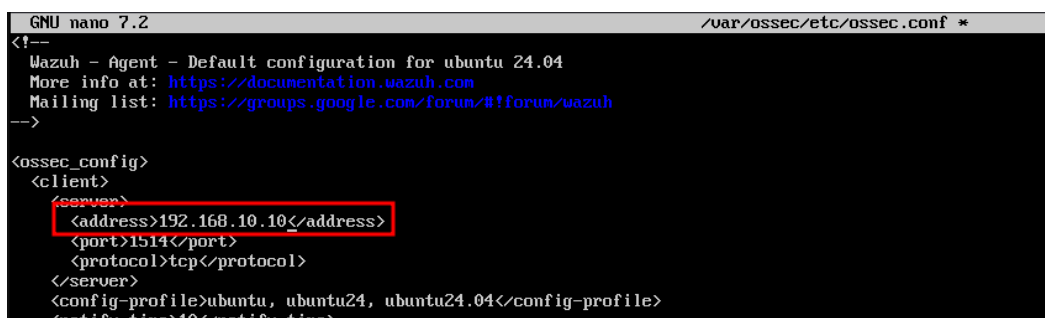
En este apartado presentamos la configuración del agente Wazuh en el servidor proxy para enviar los logs de Squid al servidor Wazuh central.

El agente Wazuh se ha instalado en el servidor proxy utilizando el paquete DEB proporcionado por el repositorio oficial de Wazuh. Durante la instalación, se han especificado dos parámetros clave: la dirección IP del servidor Wazuh manager (192.168.10.10) y el nombre del agente ("Proxy").

```
admin@Proxy:/$ wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.12.0-1_and64.deb && sudo WAZUH_MANAGER='192.168.10.10' WAZUH_AGENT_NAME='Proxy' dpkg -i ./wazuh-agent_4.12.0-1_and64.deb
--2026-04-20 17:56:26-- https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.12.0-1_and64.deb
```

Figura 30. Instalación del agente Wazuh en el servidor proxy.

Una vez instalado, se ha editado el archivo de configuración `/var/ossec/etc/ossec.conf` para establecer la comunicación con el manager. En la sección `<client>`, se ha configurado la dirección del servidor Wazuh como 192.168.10.10, el puerto 514 y el protocolo tcp.

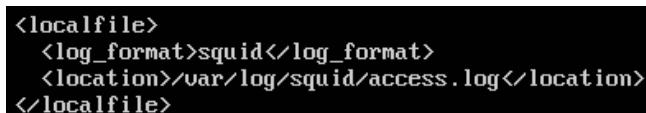


```
GNU nano 7.2 /var/ossec/etc/ossec.conf *
<!--
Wazuh - Agent - Default configuration for ubuntu 24.04
More info at: https://documentation.wazuh.com
Mailing list: https://groups.google.com/forum/#!forum/wazuh
-->

<ossec_config>
  <client>
    <server>
      <address>192.168.10.10</address>
      <port>514</port>
      <protocol>tcp</protocol>
    </server>
    <config-profile>ubuntu24, ubuntu24.04</config-profile>
    <notify_time>10</notify_time>
```

Figura 31. Configuración del cliente Wazuh con la IP del manager.

Además, se ha añadido una entrada en la sección `<localfile>` para que el agente monitorice el archivo de log de Squid. El parámetro `log_format` se ha establecido a `squid`, que es el formato específico para los logs de este proxy, y la ubicación apunta a `/var/log/squid/access.log`.



```
<localfile>
  <log_format>squid</log_format>
  <location>/var/log/squid/access.log</location>
</localfile>
```

Figura 32. Configuración de monitorización del log de Squid.

Después de guardar la configuración, se ha habilitado el servicio para que se inicie automáticamente con el sistema y se ha arrancado el agente. El estado del servicio se ha verificado con `systemctl status wazuh-agent`, que muestra el estado `active (running)`, indicando que el agente está funcionando correctamente y los diferentes submódulos (`execd`, `agentd`, `syscheckd`, `logcollector`, `modulesd`) están activos.

```
admin@Proxy:/$ sudo systemctl daemon-reload
admin@Proxy:/$ sudo systemctl enable wazuh-agent
admin@Proxy:/$ sudo systemctl start wazuh-agent
admin@Proxy:/$ sudo systemctl status wazuh-agent
■ wazuh-agent.service - Wazuh agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-agent.service; enabled; preset:
   Active: active (running) since Mon 2026-04-20 18:04:25 UTC; 5s ago
   Process: 8201 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (code=e
   Tasks: 29 (limit: 4601)
   Memory: 18.8M (peak: 24.6M)
   CPU: 1.422s
   CGroup: /system.slice/wazuh-agent.service
           └─8223 /var/ossec/bin/wazuh-execd
             └─8231 /var/ossec/bin/wazuh-agentd
               └─8244 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
                 └─8254 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
                   └─8271 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd

abr 20 18:04:20 Proxy systemd[1]: Starting wazuh-agent.service - Wazuh agent...
abr 20 18:04:20 Proxy env[8201]: Starting Wazuh v4.12.0...
abr 20 18:04:20 Proxy env[8201]: Started wazuh-execd...
abr 20 18:04:21 Proxy env[8201]: Started wazuh-agentd...
abr 20 18:04:21 Proxy env[8201]: Started wazuh-syscheckd...
abr 20 18:04:22 Proxy env[8201]: Started wazuh-logcollector...
abr 20 18:04:23 Proxy env[8201]: Started wazuh-modulesd...
abr 20 18:04:25 Proxy env[8201]: Completed.
abr 20 18:04:25 Proxy systemd[1]: Started wazuh-agent.service - Wazuh agent.
```

Figura 33. Estado del servicio Wazuh-agent activo y funcionando.

11. RA5.e - Apartado 2. Evidencias logs en Wazuh.

Una vez que el agente está enviando los logs al manager, se ha accedido al panel web de Wazuh para visualizar los eventos recibidos. En la interfaz de Discover, se pueden observar los eventos generados por el proxy. Cada evento incluye información como la dirección IP del agente, el nombre del agente, la dirección IP del cliente, la acción realizada por Squid y la URL solicitada.



Figura 34. Eventos de Squid visualizados en el dashboard de Wazuh.

En los eventos capturados se observan entradas con data.action: NONE_NONE y rule.description: Squid: Bad request/Invalid syntax, que corresponden a peticiones mal formadas o errores de sintaxis en las peticiones HTTP. La presencia de estos eventos confirma que los logs de Squid están llegando correctamente al servidor Wazuh y que el agente está funcionando.

También se ha ejecutado el comando `sudo grep -i "squid" /var/ossec/logs/archives/archives.log | tail -20`, que permite filtrar y mostrar las últimas entradas relacionadas con el servicio Squid almacenadas en el archivo de archives.log.

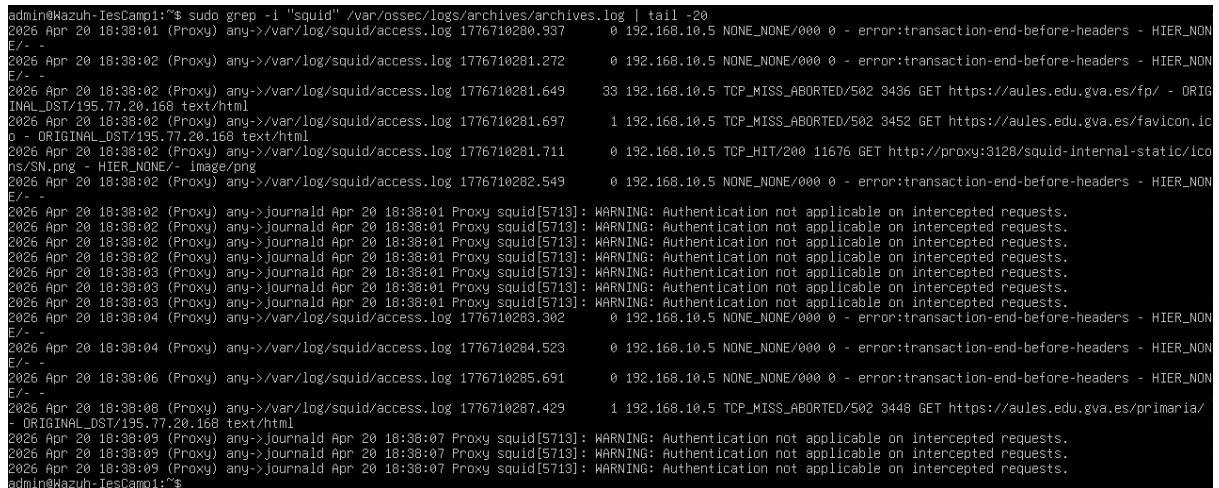


Figura 35. Consulta de logs de Squid en el servidor Wazuh.

En la salida del comando se observan múltiples eventos generados por el proxy. A continuación, se analizan los más relevantes.

En primer lugar, aparecen numerosas entradas con NONE_NONE/000 y el mensaje error:transaction-end-before-headers. Este error indica que el cliente (192.168.10.5) cerró la conexión antes de que Squid pudiera completar la transacción HTTP. Es un comportamiento relativamente frecuente en navegadores web cuando se interrumpe una carga o se cancela una petición.

A continuación, se observan eventos TCP_MISS_ABORTED/502 correspondientes a peticiones a <https://aules.edu.gva.es>. El código 502 (Bad Gateway) indica que el proxy no pudo obtener una respuesta válida del servidor de destino, mientras que TCP_MISS_ABORTED señala que la conexión se interrumpió antes de completarse. También aparece un evento TCP_HIT/200 para un recurso interno de Squid (un icono), lo que demuestra que la caché está funcionando correctamente.

Por último, se repite varias veces la advertencia WARNING: Authentication not applicable on intercepted requests. Este mensaje es especialmente relevante, ya que indica que Squid está recibiendo peticiones interceptadas (modo transparente) que requieren autenticación, pero la autenticación no está disponible en este modo de funcionamiento. Esta advertencia es normal cuando se combina proxy transparente con autenticación básica, y sugiere que, para entornos que requieran identificación de usuarios, sería recomendable utilizar un proxy explícito en lugar de transparente, o bien implementar métodos alternativos de identificación como la autenticación mediante dirección IP o mediante captive portal.

12. RA5.e - Apartado 3. Justificación a la pregunta propuesta y mejoras.

En cuanto a la pregunta planteada en el enunciado de la práctica, no aparecen todas las búsquedas realizadas. En estos logs no se observan eventos como TCP_DENIED/403 (accesos bloqueados por las listas de filtrado) ni TCP_TUNNEL/200 (túneles HTTPS exitosos). Esto se debe a que Wazuh, por defecto, solo almacena y muestra aquellos eventos que generan una alerta basada en sus reglas predefinidas. Para visualizar la totalidad de los logs de Squid, sería necesario activar la opción `logall` en el archivo de configuración del manager Wazuh, tal como se propone en el siguiente apartado de mejoras.

Para garantizar que todos los logs de Squid (tanto los permitidos como los denegados) sean almacenados y puedan ser consultados, se propone activar la

funcionalidad logall en el servidor Wazuh manager. Esta configuración se realiza editando el archivo `/var/ossec/etc/ossec.conf` del manager y añadiendo las siguientes líneas para admitir logall y logall_json.

Tras reiniciar el servicio wazuh-manager, todos los logs recibidos se almacenarán en los archivos `/var/ossec/logs/archives/archives.log` (formato texto plano) y `/var/ossec/logs/archives/archives.json` (formato JSON). Para visualizarlos en el dashboard, se debe cambiar el índice a wazuh-archives-* en la vista Discover.

Además, se recomienda crear reglas personalizadas en Wazuh para generar alertas específicas cuando se detecten accesos denegados por las políticas de filtrado (TCP_DENIED) o cuando se acceda a dominios incluidos en la blacklist. Esto permitiría una monitorización proactiva y la generación de alertas en tiempo real ante comportamientos no deseados.

Otra mejora adicional sería configurar Squid para que utilice un formato de log más estructurado, como JSON, que facilite el parsing por parte de Wazuh y permita extraer campos de forma más sencilla. Esto se puede lograr mediante la directiva logformat en squid.conf y la definición de un formato personalizado.

13. Webgrafía.

Capítulo 2.1 de los contenidos de la UT.

Capítulo 3 de los contenidos de la UT.

Capítulo 4 de los contenidos de la UT.

Capítulo 5 de los contenidos de la UT.

[\[Guía para la configuración del ossec.conf en Wazuh\]](#)

[\[Logs de Wazuh Server\]](#)

[\[Ayuda para Squid\]](#)